

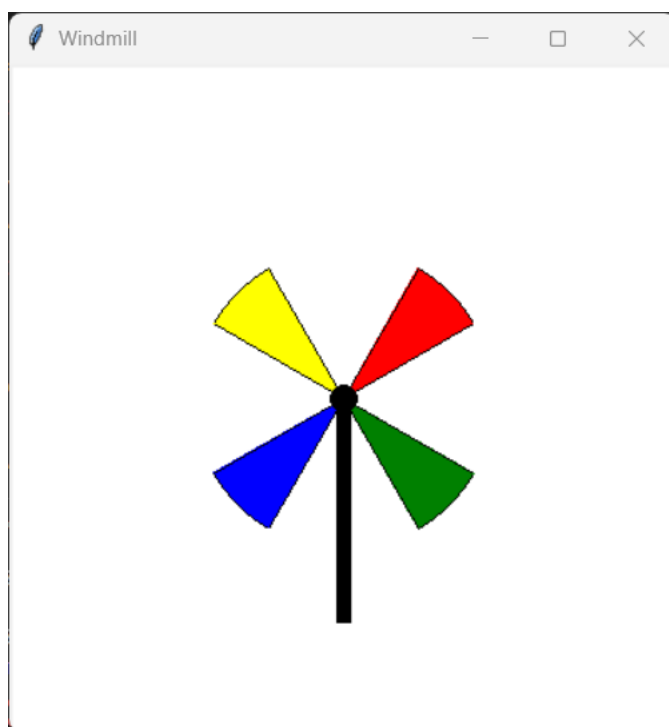
《Python 程序设计进阶》第六章作业报告

路柠泽 2022010076

题目一：小风车

本题使用 `tkinter` 图形界面库完成小风车绘制。程序先创建窗口和画布，然后在画布上依次绘制四个扇形叶片、中心圆和细长矩形杆，最终形成完整风车图案。四个叶片通过 `canvas.create_arc()` 绘制，圆心角均为 30 度，颜色分别设置为红、黄、蓝、绿；中心部分通过 `canvas.create_oval()` 绘制黑色小圆；风车杆通过 `canvas.create_rectangle()` 绘制黑色细长矩形。图形坐标经过调整后，风车整体位置居中显示，视觉效果清晰。

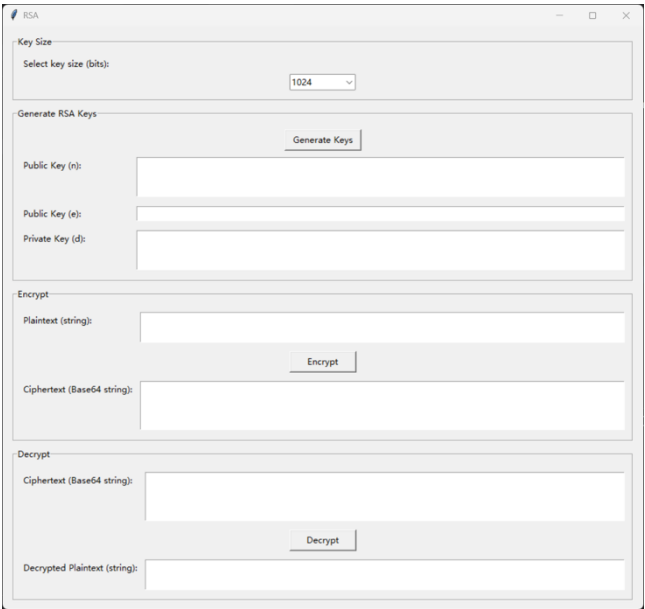
程序运行后可以正常显示风车图形，且效果与作业文档中的示例别无二致。



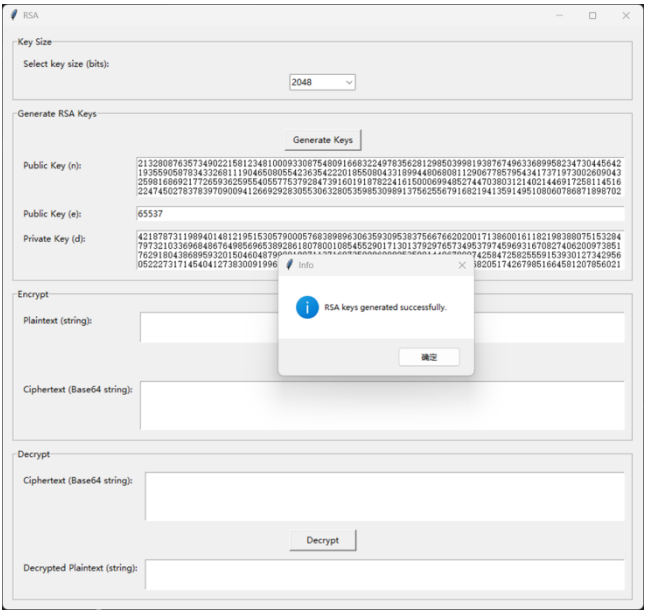
题目二：RSA 用户界面

本题基于 `tkinter` 实现了一个简易 RSA 图形界面程序，核心功能包括密钥生成、明文加密和密文解密。

界面分为“密钥长度”“密钥生成”“加密”“解密”四个区域，与文档中示例类似。用户可以按流程完成完整的 RSA 操作。

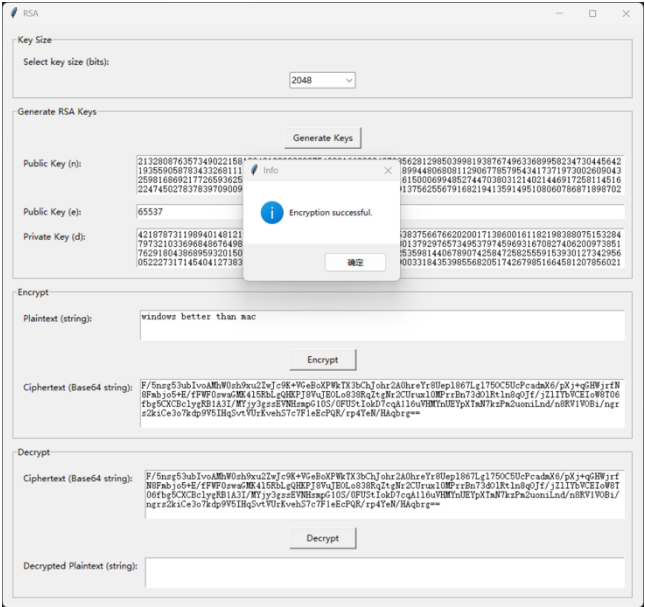


在密钥生成部分，程序提供 1024、2048、4096 三种 `bit_len` 选项。点击生成密钥后，调用 `cryptography` 库生成密钥对，并显示整数 `n`、`e`、`d`（其中 `e=65537`）。生成成功后会弹出提示框。

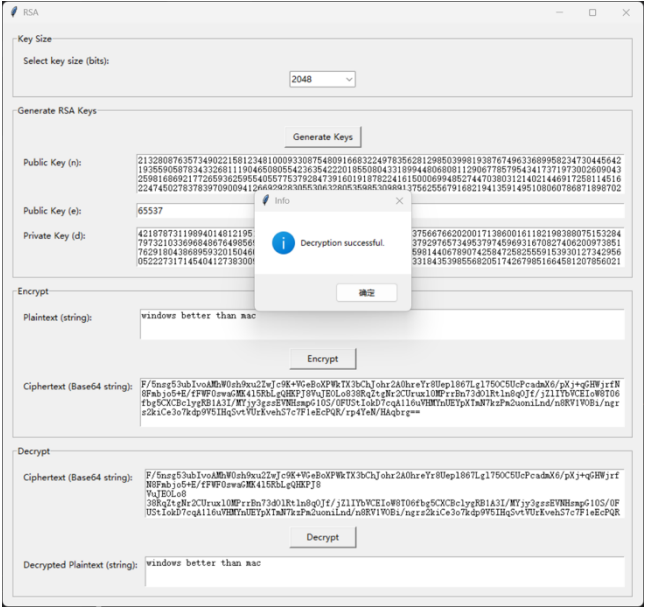


图中为选择 key size 2048 后生成密钥

加密部分，用户输入明文字符串（需使用 ASCII 字符）后点击“加密”，程序使用公钥进行加密，并将结果转为 Base64 字符串显示。加密成功后会弹出提示框。生成的密文会一并出现在结果框和解密部分的密文框中。



在解密部分，点击解密后，程序会忽视文中的空格和换行，再进行 Base64 解码与私钥解密，并显示解密结果。解密成功后会弹出提示框，结果与原始明文一致。



程序功能正常，还实现了题目要求的鲁棒性处理：

1. 未生成密钥时点击加密或解密，会弹出错误提示；
2. 明文或密文为空时会提示输入非空字符串；
3. 输入非法密文时会弹出错误提示。

RSA

Key Size

Select key size (bits): 1024

Generate RSA Keys

Generate Keys

Public Key (n):

Public Key (e):

Private Key (d):

Encrypt

Plaintext (string):

Ciphertext (Base64 string):

Decrypt

Ciphertext (Base64 string):

Decrypted Plaintext (string):

Error

Please generate RSA keys first.

确定

RSA

Key Size

Select key size (bits): 1024

Generate RSA Keys

Generate Keys

Public Key (n): 12212434541962925330976353387695267461091041873829358559280775813204755711107508501486315442299179018295172469224850143389991243053065583930785124026700562696700330147077802388463978392198835301471043458460768066895937553744991699138200515919223195432452268943302426301828616297709638660441059344806216660737

Public Key (e): 65537

Private Key (d): 61383616315486019092674232011292396744370365897755205461060646109263131633727397310640717716477367838650857932237544955795764459375777560807481692970217206480063524997942085693303634594090163313607054738417392865470595361988345266514012966910706795758203377051655936374031591661185162911052670691482240231153

Encrypt

Plaintext (string):

Ciphertext (Base64 string):

Decrypt

Ciphertext (Base64 string):

Decrypted Plaintext (string):

Error

Please enter a non-empty plaintext string.

确定

RSA

Key Size

Select key size (bits): 2048

Generate RSA Keys

Generate Keys

Public Key (n): 213280763674802215812348100092306754809168832249783562012985039981930767406336899582347304458421938596597834332681119046500055423635422201950804331999448068081129067785795434173719730026090432586168992177265936259540557753792847391601918782241615000699485274470380312140214469172581145162247450278378397090094126692928305396320053596530891375625567916821941359149510060786871896702

Public Key (e): 65537

Private Key (d): 4218787311989401481219515305790005768389996306359309538775667662020017138400161182198388075153284797321033696848676498569538928618078001085455290171301379297657349537974596931670827406200973851762918043868951201150460487

Encrypt

Plaintext (string): windows better than mac

Ciphertext (Base64 string): F/Suzg53ubIvoAMbWUshhu22wjc9K+WeBoXFWkTX3bChJhr2A0hreYr8Uep1867Lq1750C5UcFcadn6/pXj+qGHWjrf8Pabjo5+E/FfW0mwgWE4l8RhlgQHPJ8VUjE0Lo8388q2tWzC0Uru10MPzRz73d0lRtln8q0f/z11YbWCEloW0T06f8g5CWC8cyyB81A3l/WYjy3gzEVMHmpG10S/0F05tIod7TqAl16uYBmImETpXmN7KzPaDuoniLnd/n8KV1W0Bt/ngrz8s1e3o7kdp9FSIBg5vtV0rIvehStc7F1e8cPQRzpf4rW/8kq8g+

Decrypt

Ciphertext (Base64 string): F/Suzg53ubIvoAMbWUshhu22wjc9K+WeBoXFWkTX3bChJhr2A0hreYr8Uep1867Lq1750C5UcFcadn6/pXj+qGHWjrf8Pabjo5+E/FfW0mwgWE4l8RhlgQHPJ8VUjE0Lo8388q2tWzC0Uru10MPzRz73d0lRtln8q0f/z11YbWCEloW0T06f8g5CWC8cyyB81A3l/WYjy3gzEVMHmpG10S/0F05tIod7TqAl16uYBmImETpXmN7KzPaDuoniLnd/n8KV1W0Bt/ngrz8s1e3o7kdp9FSIBg5vtV0rIvehStc7F1e8cPQRzpf4rW/8kq8g+

Decrypted Plaintext (string): windows better than mac

Error

Please enter a valid ciphertext string.

确定